

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería En Informática y Sistemas
Lenguajes Formales y Autómatas
Catedrático: Ing. Damaris Campos

PROYECTO NO. 2 (Fase 2)
“MANUAL DE USUARIO”

Pedro Pablo Cossio Rivas-1054723
Rodrigo José Ruiz Juárez- 1037623

MANUAL DE USUARIO

Analizador de Operaciones Aritméticas

Esta herramienta permite cargar, editar, analizar y evaluar expresiones aritméticas escritas con etiquetas (formato tipo XML) y generar reportes HTML de resultados y errores. Está pensada para cursos de Lenguajes Formales y Autómatas y prácticas de compiladores.

Requisitos del sistema

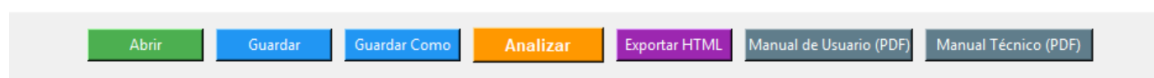
- Python 3.7 o superior.
- Tkinter (incluido en la mayoría de las instalaciones de Python).
- Permisos de escritura en la carpeta del proyecto.

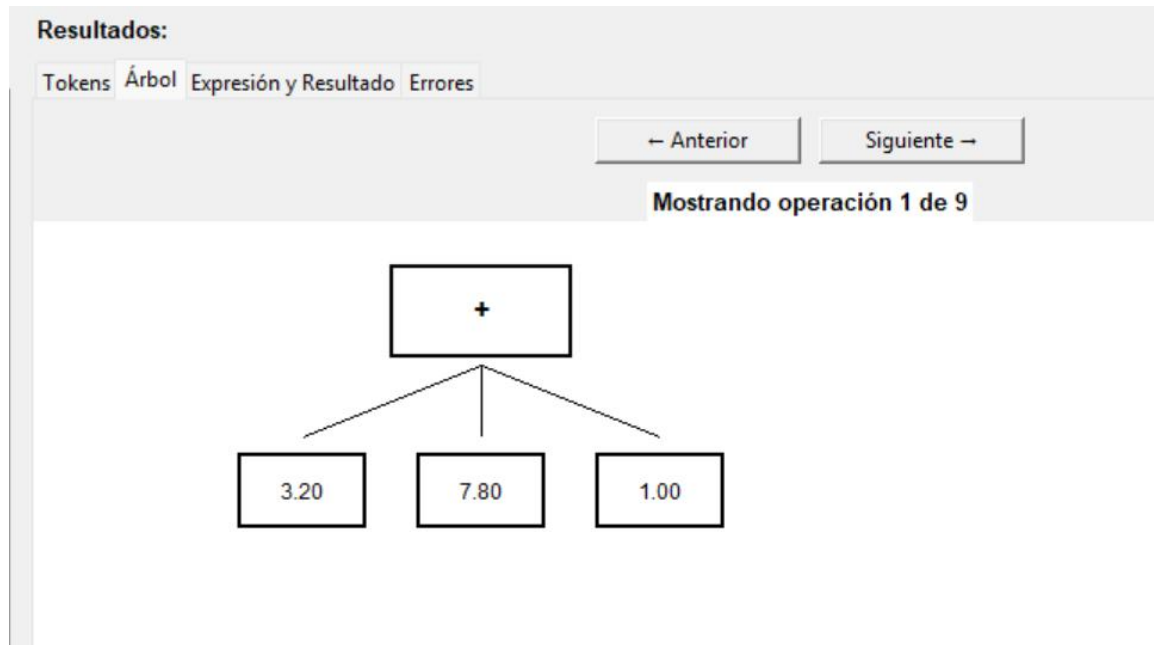
Instalación y ejecución

1. Verificar la versión de Python con ``python --version``.
2. Ubicarse en la carpeta del proyecto.
3. Ejecutar el archivo principal con ``python index.py``.

Interfaz de usuario

Incluye un editor con pestañas de Tokens, Árbol, Expresión y Resultado, y Errores.
Botones: Abrir, Guardar, Analizar, Exportar HTML, Manual Usuario/Técnico.





Formato del lenguaje y operaciones soportadas

<Operacion=SUMA> ... </Operacion>

<Numero> 10 </Numero>

<P> (exponente) </P>

<R> (índice) </R>

Operaciones válidas: SUMA, RESTA, MULTIPLICACION, DIVISION, POTENCIA, RAIZ, INVERSO, MOD.

Uso paso a paso

1. Cargar o escribir el código en el editor.
2. Presionar Analizar.
3. Revisar Tokens, Árbol, Resultado y Errores.
4. Exportar HTML para generar los reportes.

Resultados de Operaciones

Total de operaciones: 9

#	Expresión	Resultado
1	$(3.2+7.8+1)$	12.000
2	$(50-12.75-0.5)$	36.750
3	$(6*2.5*3)$	45.000
4	$(81/3)$	27.000
5	$((1.5+2.5)^3)$	64.000
6	$(\sqrt[5]{243})$	3.000
7	$(1/(4*5))$	0.050
8	$(58\%9)$	4.000
9	$(5+((\sqrt[3]{125})^2))$	30.000

Ejemplo de uso

<Operacion=SUMA>

<Numero> 10 </Numero>

<Numero> 20 </Numero>

</Operacion>

Resultado: $(10+20) = 30.000$

Resultados:

Tokens	Árbol	Expresión y Resultado	Errores
1.		$(3.2+7.8+1) = 12.000$	
2.		$(50-12.75-0.5) = 36.750$	
3.		$(6*2.5*3) = 45.000$	
4.		$(81/3) = 27.000$	
5.		$((1.5+2.5)^3) = 64.000$	
6.		$(\sqrt[5]{243}) = 3.000$	
7.		$(1/(4*5)) = 0.050$	
8.		$(58\%9) = 4.000$	
9.		$(5+((\sqrt[3]{125})^2)) = 30.000$	

Solución de problemas

- Revisar la instalación de Python.
- Asegurarse de tener permisos de escritura.
- Verificar etiquetas cerradas correctamente.

Como utilizar el programa paso a paso:

1) Abrir el programa

1. Tener Python 3.7+.
2. Abrir la carpeta del proyecto.
3. Ejecuta:
 - Windows: `python index.py`
 - macOS/Linux: `python3 index.py`
4. Se abrirá la ventana con el editor a la izquierda y pestañas a la derecha.

2) Cargar o escribir tu entrada

dos opciones:

- Abrir un archivo: botón Abrir → elegir .txt o .xml.
- Escribir/pegar directamente en el editor.

Operaciones válidas (no sensibles a mayúsculas):

SUMA, RESTA, MULTIPLICACION, DIVISION, POTENCIA, RAIZ, INVERSO, MOD

3) Guardar trabajo

- Guardar: sobrescribe el archivo actual.
- Guardar como: crea una copia con otro nombre o en otra carpeta.

4) Analizar el contenido

1. Presionar Analizar.
2. El programa hará:
 - Tokenización (Léxico)
 - Análisis sintáctico (construye el árbol)
 - Evaluación (calcula resultados)
3. Los resultados aparecen en las pestañas del panel derecho:
 - Tokens: lista de tokens con su fila/columna.
 - Árbol: muestra el AST. Si hay varias operaciones en el documento, se podrá navegar entre ellas.

- Expresión y Resultado: despliega la versión en notación infija y el resultado con 3 decimales.
- Errores: tabla con No | Lexema | Tipo | COLUMNA | FILA.:
 - Errores léxicos.
 - Errores de operación.

5) Revisar y corregir

- Leer la fila/columna del error en la pestaña Errores.
- Vuelve al editor y corregir.
- Presionar Analizar otra vez.

6) Exportar reportes HTML

1. Clic en Exportar HTML.
2. Elegir carpeta de destino.
3. Se generan dos archivos:
 - Resultados.html → Tabla con # | Expresión | Resultado
 - Errores.html → Tabla unificada con errores léxicos y de operación
4. Abrirlos con el navegador para revisar o entregar.

7) Trabajar con múltiples operaciones en un mismo archivo

Se pueden poner varias operaciones:

<Operacion=SUMA> ... </Operacion>

<Operacion=DIVISION> ... </Operacion>

<Operacion=INVERSO> ... </Operacion>

- El programa evaluará cada una y las listará en Expresión y Resultado.
- En la pestaña Arbol podrás recorrer cada AST por operación.

8) Reglas y validaciones importantes:

- DIVISION: el segundo operando no puede ser 0.

- INVERSO: INVERSO (0) no es válido.
- RAIZ:
 - Requiere índice (<R>) y radicando (<Numero> o sub-operación).
 - Con índice par, el radicando no puede ser negativo.
- POTENCIA: requiere base (<Numero> o sub-operación) y exponente (<P>).
- MOD: opera con enteros (internamente se convierten a int) y el divisor $\neq 0$.

9) Ejemplos rápidos para comprobar que todo funciona

- Suma simple:

<Operacion=SUMA>

<Numero> 5 </Numero>

<Numero> 7 </Numero>

</Operacion>

Resultado: $(5+7) = 12.000$

- Anidado + validación de dominio:

<Operacion=DIVISION>

<Operacion=SUMA>

<Numero> 10 </Numero>

<Numero> 20 </Numero>

</Operacion>

<Operacion=RESTA>

<Numero> 10 </Numero>

<Numero> 5 </Numero>

</Operacion>

</Operacion>

Resultado: $((10+20)/(10-5)) = 6.000$

10) Consejos y solución de problemas

- Si el botón Exportar HTML no crea archivos:
 - Estar seguros de haber presionado Analizar antes.
 - Verificar que exista al menos una operación válida.
 - Revisar que se tengan permisos de escritura en la carpeta de destino.
- Si hay muchos errores léxicos:
 - Confirmar que todas las etiquetas estén bien escritas y cerradas.
 - Revisar el uso de = en <Operacion=TIPO> y los </Operacion> finales.